

Problema 2 - Decisión de salud pública sobre el control del OxyContin

Problema 2: decisión de salud pública

Esta es la tabla de decisión del problema.

```
tabla_oxy <- matrix(
  c( 50, 10, -80,
      20, 20, 15,
      35, 25, -10,
      10, 10, 10),
  nrow = 4,
  byrow = TRUE
)

rownames(tabla_oxy) <- c(
  "A1. Prescripción generalizada",
  "A2. Uso estrictamente oncológico",
  "A3. Control estricto",
  "A4. Restricción total"
)

colnames(tabla_oxy) <- c(
  "Q1. Baja adicción",
  "Q2. Adicción moderada",
  "Q3. Adicción severa"
)

tabla_oxy
```

##	Q1. Baja adicción	Q2. Adicción moderada
## A1. Prescripción generalizada	50	10
## A2. Uso estrictamente oncológico	20	20
## A3. Control estricto	35	25
## A4. Restricción total	10	10

##	Q3. Adicción severa
## A1. Prescripción generalizada	-80
## A2. Uso estrictamente oncológico	15
## A3. Control estricto	-10
## A4. Restricción total	10

Resolución mediante los criterios de decisión

Situación favorable

Se utiliza un coeficiente de optimismo $k = 0,4$.

```
criterio.Todos(tabla_oxy, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
```

```
##                                     Q1. Baja adicción Q2. Adicción moderada
## A1. Prescripción generalizada          50          10
## A2. Uso estrictamente oncológico       20          20
## A3. Control estricto                   35          25
## A4. Restricción total                  10          10
## iAlt.Opt (fav.)                        --          --
##                                     Q3. Adicción severa
## A1. Prescripción generalizada          -80
## A2. Uso estrictamente oncológico       15
## A3. Control estricto                   -10
## A4. Restricción total                  10
## iAlt.Opt (fav.)                        --
##                                     Wald
## A1. Prescripción generalizada          -80
## A2. Uso estrictamente oncológico       15
## A3. Control estricto                   -10
## A4. Restricción total                  10
## iAlt.Opt (fav.)          A2. Uso estrictamente oncológico
##                                     Optimista
## A1. Prescripción generalizada          50
## A2. Uso estrictamente oncológico       20
## A3. Control estricto                   35
## A4. Restricción total                  10
## iAlt.Opt (fav.)          A1. Prescripción generalizada
##                                     Hurwicz
## A1. Prescripción generalizada          -28
## A2. Uso estrictamente oncológico       17
## A3. Control estricto                    8
## A4. Restricción total                  10
## iAlt.Opt (fav.)          A2. Uso estrictamente oncológico
##                                     Savage
## A1. Prescripción generalizada          95
## A2. Uso estrictamente oncológico       30
## A3. Control estricto                   25
## A4. Restricción total                  40
## iAlt.Opt (fav.)          A3. Control estricto
##                                     Laplace
## A1. Prescripción generalizada          -6.667
## A2. Uso estrictamente oncológico       18.333
## A3. Control estricto                   16.667
## A4. Restricción total                  10.000
## iAlt.Opt (fav.)          A2. Uso estrictamente oncológico
##                                     Punto Ideal
## A1. Prescripción generalizada          96.18
## A2. Uso estrictamente oncológico       30.41
## A3. Control estricto                   29.15
## A4. Restricción total                  43.01
## iAlt.Opt (fav.)          A3. Control estricto
##                                     Veces Optima
## A1. Prescripción generalizada          1
## A2. Uso estrictamente oncológico       3
## A3. Control estricto                   2
```

```
## A4. Restricción total                                0
## iAlt.Opt (fav.)                                     A2. Uso estrictamente oncológico
```

Situación desfavorable

Se utiliza un coeficiente de optimismo $k = 0,4$.

```
criterio.Todos(tabla_oxy, alfa = 0.4, favorable = FALSE)
```

```
##                                     Q1. Baja adicción Q2. Adicción moderada
## A1. Prescripción generalizada          50                      10
## A2. Uso estrictamente oncológico       20                      20
## A3. Control estricto                   35                      25
## A4. Restricción total                  10                      10
## iAlt.Opt (Desfav.)                     --                      --
##                                     Q3. Adicción severa                      Wald
## A1. Prescripción generalizada          -80                     50
## A2. Uso estrictamente oncológico       15                      20
## A3. Control estricto                   -10                     35
## A4. Restricción total                  10                      10
## iAlt.Opt (Desfav.)                     -- A4. Restricción total
##                                     Optimista
## A1. Prescripción generalizada          -80
## A2. Uso estrictamente oncológico       15
## A3. Control estricto                   -10
## A4. Restricción total                  10
## iAlt.Opt (Desfav.)                     A1. Prescripción generalizada
##                                     Hurwicz
## A1. Prescripción generalizada          -2
## A2. Uso estrictamente oncológico       18
## A3. Control estricto                   17
## A4. Restricción total                  10
## iAlt.Opt (Desfav.)                     A1. Prescripción generalizada
##                                     Savage
## A1. Prescripción generalizada          40
## A2. Uso estrictamente oncológico       95
## A3. Control estricto                   70
## A4. Restricción total                  90
## iAlt.Opt (Desfav.)                     A1. Prescripción generalizada
##                                     Laplace
## A1. Prescripción generalizada          -6.667
## A2. Uso estrictamente oncológico       18.333
## A3. Control estricto                   16.667
## A4. Restricción total                  10.000
## iAlt.Opt (Desfav.)                     A1. Prescripción generalizada
##                                     Punto Ideal
## A1. Prescripción generalizada          40.00
## A2. Uso estrictamente oncológico       96.05
## A3. Control estricto                   75.83
## A4. Restricción total                  90.00
## iAlt.Opt (Desfav.)                     A1. Prescripción generalizada
##                                     Veces Optima
## A1. Prescripción generalizada          5
## A2. Uso estrictamente oncológico       0
## A3. Control estricto                   0
```

A4. Restricción total

1

iAlt.Opt (Desfav.)

A1. Prescripción generalizada

Respuestas a las cuestiones de verdadero o falso

1. **Verdadera.** La alternativa A4 tiene un valor constante de 10 millones en los tres estados de la naturaleza.
2. **Verdadera.** En el estado Q3, la alternativa A1 se desploma hasta -80 millones, siendo el valor negativo más extremo (la mayor pérdida) de todo el problema.
3. **Falsa.** Aunque A3 supera a A2 en los escenarios Q1 (35 frente a 20) y Q2 (25 frente a 20), en el escenario de adicción severa (Q3), A2 obtiene resultados positivos (15) mientras que A3 entra en pérdidas (-10).
4. **Falsa.** El mayor beneficio posible de toda la tabla es 50 millones, y se alcanza con la prescripción generalizada (A1) asumiendo una baja tasa de adicción (Q1).
5. **Verdadera.** En el estado Q2, el control estricto (A3) aporta un valor de 25 millones, superando los 10 millones de la prescripción generalizada (A1).